“人工智能导论 B”课程教学大纲

英文名称：Introduction to Artificial Intelligence B

课程编号：0010929

课程性质：通识教育选修课

学分：2　　学时：32

课程归属：☑人工智能　☐生态文明　☐工程伦理　☐经济管理　☐美育课程
　　☐四史教育　☐外语选修课　☐通识教育任意选修课

面向对象：文管类专业大一学生

先修课程：无

授课语言：中文

教材：

[1] 郭军,张闯,乔媛媛.人工智能导论（文科版）[M].北京邮电大学出版社,2021.

[2] 刘鹏,曹骝,吴彩云,等.人工智能从小白到大神:案例·视频[M].中国水利水电出版社,2021.

一、课程简介

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于加快人工智能发展的系列重要指示批示精神，全面提高大学生人工智能专业能力和综合素养，根据北京市教委《关于深化高校专业课程改革提高大学生人工智能素养能力的意见》（京教高〔2024〕2 号）文件要求，结合学校特色优势，将人工智能通识课纳入本科人才培养方案。

学校统一开设人工智能通识课，课程设置为 2 学分，在第 1 学期开课，从 2024 级起，所有学生均须修读该课程。课程内容注重“理工贯通、文理兼容”，同时结合不同专业的人才培养需求，采用模块化设计，面向管文类专业开设“人工智能导论 B”。

二、课程地位与课程目标

（一）课程地位

在文管类人才培养体系中，人工智能通识教育处于管理科学中的基础支撑地位，其较强的工具属性可以给经管类人才在经济管理、工商管理、信息管理、大数据管理等领域提供技术支撑，也为其后续学习大数据科学、文本分析等课程提供基础。

（二）课程目标

本门课程立足于为使学生能够使用人工智能技术进行专业研究和探索打下知识基础：了解人工智能前沿技术和基础工具；掌握人工智能的概念与基本方法；初步具备根据实际问题进行团队研讨、协作、设计方法并付诸实践的能力。

课程目标 1：通过剖析一些典型算法掌握通过人工智能技术进行设计并实验的整体过程。课程实验含有部分创新设计实践环节；

课程目标 2：安排分组讨研讨及答辩环节，培养学生文献检索、科技写作的能力，及通过信息综合得出合理有效结论的能力；

课程目标 3：启发学生独立思考，自主寻求解决问题的答案，培养学生自主学习和终身学习的意识和能力。

本课程主要为毕业要求第 1、2、4、6、7、8 的实现提供支持。

对于毕业要求 1，本课程在诸多处引入课程思政，将人工智能相关概念与学习生活相联系，培养学生具备严谨、求实的学风， 培养学生的人文精神、科学素养。

对于毕业要求 2，本课程的机器学习原理章节中，会介绍数据降维、数据分析等相关方法，可帮助学生掌握与管理相关的数学方法。

对于毕业要求 4，本课程设有用人工智能方法解决文管相关问题的课程任务，该任务和实践环节的企业交流可促使学生进行行业分析，了解本专业发展现状和相关实践。

对于毕业要求 6，本课程的人工智能与文管相关应用的讨论环节，需要学生查阅资料来完成任务确定和解决方案梳理，培养学生利用各种电子数据库和图书馆、网络等手段查询资料的能力。

对于毕业要求 7，本课程的理论学习和实践环节均安排以小组为单位的任务，可锻炼学生组织管理、表达交流和团队写作能力

对于毕业要求 8，本课程设有讨论环节、课程翻转环节等，可启发学生独立思考，自主寻求解决问题的答案，培养学生自主学习和终身学习的意识和能力。

表 1 课程目标与毕业要求的对应关系

教学目标	毕 业 要 求（√）											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
课程目标 1	√	√										
课程目标 2				√		√						
课程目标 3						√	√	√				

三、课程教学内容及要求

1、课程内容及要求

人工智能导论 B 教学内容包括基础理论、综合素养、前沿拓展和实践实训等四个模块。

模块一：基础理论，主要面向大一文管类新生讲授人工智能通识素养内容，目的是建立人工智能的正确认知，了解新一代人工智能的体系与框架，了解人工智能相关新质生产力工具，建立学习兴趣。

模块二：综合素养，目的为让学生了解人工智能背后的理论基础，以问题驱动，结合新一代人工智能发展归因，以人本思维着力塑造低年级学生的人工智能正确认知，贯通计算思维、数据思维、迭代思维、开源思维等，理解人机共生的协创未来。

模块三：前沿拓展，市级人工智能通识课平台包含大量“人工智能+X”典型应用案例，如“AI+机器人”、“AI+教育”等人工智能在各个行业领域的融合与应用。根据专业特点从以下主题中选择：AI+教育、AI+资源环境、AI+金融服务、AI+管理工程、AI+工商管理、AI+文

旅、AI+机器人、AI+司法、AI+政务、AI+安全。

模块四：实践实训，遵循“四个一”原则，即完成一次课堂实验、参加一次现场实践活动、完成一项课程设计、参加一次学科竞赛，完成其中两项即可获得对应学时。面向文管类专业具体部署可参考表 2 所示。

表 2 人工智能导论第四模块的实施部署

课程名称	开课专业	开课人数	教学组织	教学形式	具体实施所需学习资源（平台/软件）
人工智能导论 B	信息管理、工商管理、大数据管理、经济统计学等管文类专业	600	课堂实验	完成 1 次课堂实验	讯飞星火、智谱清言、文心一言、腾讯智影等
			实践活动	参观百度、华为等 3 家相关企业	企业交流学习
			课程设计	完成 1 项课程设计	文本分析软件、市场调研工具等
			学科竞赛	参加“中国国际大学生创新创业大赛”、“全国大学生数学建模竞赛”、“全国大学生市场调查与分析大赛”、“全国大学生能源经济学术创意大赛”等竞赛	北京工业大学科技竞赛认定目录中的各类竞赛

针对上述四个模块，结合学校人工智能特色优势资源，并充分利用北京市教委统筹提供的“市级人工智能通识课”优质资源，采用“线上+线下”结合的方式开展课程教学。课程内容学时分配和教学组织形式见表 3。

表 3 人工智能通识课学时分配和教学组织形式

课程内容模块	课程学时	教学组织形式
模块一：基础理论（通识基础）	10	**线上+线下结合：**教师指导下利用“市级人工智能通识课”优质资源开展教学。
模块二：综合素养（算法原理）	4	**线上+线下结合：**教师指导下利用“市级人工智能通识课”优质资源开展教学。
模块三：前沿拓展（AI+X 个性化）	12	**线上+线下结合：**教师指导下利用“市级人工智能通识课”优质资源开展教学。
模块四：实践实训（AI+实践）	6	**线下教学：**教师根据实际情况，组织学生以课堂实验、实践活动、课程设计和学科竞赛等形式完成实践实训。

课程内容模块	课程学时	教学组织形式
合计	32	

这里给出的本课程要求的基本教学内容，在授课中必须完全涵盖，主讲教师可以根据学生的状况，自身的体会等在某些方面进行扩展和对学生进行引导，适当扩大学生的涉猎面。（以下内容中右上角符号表示该内容的要求，其中【1】：掌握、【2】：理解、【3】：了解、△：自学或粗讲）

第一章：通识基础

教学目标：了解什么是人工智能，为什么要学人工智能，以及人工智能的不同分支领域。

重点难点： 重点为大语言模型，难点为人工智能的数学本质。

教学内容：

1. 什么是人工智能[1]
2. 人工智能的数学本质[1]
3. 人工智能与认知科学[2]
4. 经典应用-自然语言处理与大语言模型[1]
5. 经典应用-计算机视觉[2]
6. 经典应用-音频处理[3]
7. 前沿应用-数字人[3]

第二章：算法原理

教学目标：掌握机器学习核心思想，理解数据集的构建，熟悉常用深度学习模型。

重点难点：重点为机器学习的基本概念，难点为深度学习模型。

教学内容：

1. 机器学习基本概念[1]
2. 机器学习基础算法[1]
3. 深度模型中的关键问题及解决办法[1]
4. 深度学习常见模型[2]

第三章：前沿拓展

教学目标：掌握善用人工技术在电子信息领域的主要开发思想和方法。

重点难点：重难点均为创新思想结合人工智能应用于实际课题。

教学内容：

1. AI + 机器人[1]
2. AI + 管理工程[1]
3. AI+ 金融服务[1]
4. AI+ 财务[2]
5. AI + 能源[3]

第四章：实践实训

教学目标：使学生掌握人工智能基础技术，理解 AI 应用实例，培养编码、调试、环境部署和数据分析等基本能力。

重点难点：利用人工智能技术，以团队协作完成课题从需求、设计到实现的完整过程。

教学内容：

1. 利用大语言模型零基础完成嵌入式开发、程序设计等试验 [1]

2. 企业交流与创新实践[2]

四、教学环节安排及要求

课堂讲授与实验相结合：课堂讲授 26 学时，实验 6 学时，教师可根据课堂设计实际情况调整实验环节部分学时。采用数字多媒体课件。以上述章节中需要掌握的内容为核心，组织几次课堂讨论。激发学生的学习兴趣，推动学生灵活、深入地掌握基本概念。充分调动学生积极性，提高教师与学生的互动。

作业习题均配合授课内容，通过完成作业促进学生掌握所学内容。

五、教授方法与学习方法

1、教授方法：采用互动式教学，增强课程的趣味性，引入经典案例来丰富教学内容，鼓励学生自学；鼓励学生使用人工智能相关工具进行代码开发、文本生成、图像生成、数字人驱动等任务，让学生切实体会到人工智能在日常中的应用；将人工智能相关知识与学生熟悉的知识相联系，以帮助学生更好地理解人工智能；引入评价指标进行学习效果的比较。多利用人工智能技术和工具进行教学方法的提升与学习过程的评价。

2、学习方法：学生在课内学习的基础上，自己完成网络资料与科技文献的检索工作，针对感兴趣的模块进行自主学习，加深加强课堂理论教学，并提高自身的自学能力。养成探索的兴趣，在日常生活中主动涉猎人工智能领域的相关知识和前沿技术。

六、学时分配

表 4 各章节学时分配表

章节	主要内容	学时分配					合计
		讲课	习题	实验	讨论	其他	
一	基础理论	7	1	0	2		10
二	综合素养	3	0	0	1		4
三	前沿拓展	8	1	0	3		12
四	实践实训	0	0	4	2		6
合计		18	2	4	8		32

七、考核与成绩评定

《人工智能导论 B》采用分模块考核方式，侧重过程考核，全过程数据驱动的学习评价。模块一、二，根据教师安排，可依托课程平台实施考核。模块三，根据线下教学和学生线上学习情况，结合学生撰写的学习报告进行考核。模块四，根据学生完成的课堂实验、现场实践活动、课程设计、学科竞赛等实践实训情况进行考核，建议采用项目团队答辩的形式。总成绩以项目、平时学习状况、实验相结合的方法计算，具体考核方式和考核占比如表 5 所示。

表 5 人工智能通识课考核评价方法

课程内容模块	成绩占比	考核内容
模块一：基础理论（通识基础）	30%	相关作业的质量和考核的评分等，对应毕业要求第 1、2 达成度的考核。
模块二：综合素养（算法原理）	15%	对知识点的理解程度，机器学习相关知识点课题翻转的表现，对应毕业要求 2、7、8。
模块三：前沿拓展 （AI+X 个性化）	30%	思维与方法的掌握程度，包括知识图谱的构建、人工智能在文管领域应用的思考等，对应毕业要求第 4、6、7、8 达成度的考核。
模块四：实践实训（AI+实践）	25%	知识掌握与运用的综合评价，包括实验报告和总结反思等，对应毕业要求第 4、6、7、8 达成度的考核。

制定者：张坤

批准者：张利国

2025 年 8 月